

Metody numeryczne
Z Fortuna, B Macukow, J Wąsowski,
WNT, Warszawa 1982

Rozkład LU . W wielu zagadnieniach numerycznych dotyczących macierzy kwadratowych A , poszukujemy takich macierzy trójkątnych L i U , by $A = LU$. Metoda eliminacji Gaussa umożliwia wyznaczenie takiego rozkładu.

Zauważmy, że przekształcenie układu $A^{(1)}x = b^{(1)}$ do postaci $A^{(2)}x = b^{(2)}$ jest równoważne pomnożeniu obu stron układu (5.29) przez macierz

$$L^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -l_{21} & 1 & & & \\ -l_{31} & 0 & 1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \\ -l_{n1} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad l_{i1} = a_{i1}^{(1)}/a_{11}^{(1)}, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

Mamy zatem dwie równości: $L^{(1)}A^{(1)} = A^{(2)}L^{(1)}b^{(1)} = b^{(2)}$.

Analogicznie otrzymujemy dwie następne równości: $L^{(2)}A^{(2)} = A^{(3)}$, $L^{(2)}b^{(2)} = b^{(3)}$, gdzie

$$L^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & -l_{32} & 1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \\ 0 & -l_{n2} & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad l_{i2} = a_{i2}^{(2)}/a_{22}^{(2)}, \quad i = 3, 4, \dots, n$$

Postępując dalej w ten sposób otrzymujemy ostatecznie

$$L^{(n-1)}L^{(n-2)}\dots L^{(1)}A^{(1)} = A^{(n)}, \quad L^{(n-1)}L^{(n-2)}\dots L^{(1)}b^{(1)} = b^{(n)}$$

Macierze $L^{(i)}$, $i = 1, \dots, n-1$, są nieosobliwe, możemy zatem napisać

$$A^{(1)} = (L^{(1)})^{-1}(L^{(2)})^{-1}\dots(L^{(n-1)})^{-1}A^{(n)} \quad (5.30)$$

Zauważmy, że

$$(L^{(1)})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & 0 & 1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \\ l_{n1} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad (L^{(2)})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & l_{32} & 1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \\ 0 & l_{n2} & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad \text{itd.}$$

a ponadto

$$(\mathbf{L}^{(1)})^{-1}(\mathbf{L}^{(2)})^{-1} \dots (\mathbf{L}^{(n-1)})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Jeśli powyższą macierz oznaczymy symbolem $\mathbf{L}$, a macierz $\mathbf{A}^{(n)}$ symbolem $\mathbf{U}$, to rozkład (5.30) macierzy $\mathbf{A}^{(1)}$ na iloczyn możemy zapisać następująco

$$\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{L}\mathbf{U} \tag{5.30a}$$

gdzie $\mathbf{L}$ jest macierzą trójkątną dolną z jedynkami na diagonalu, a $\mathbf{U}$ — macierzą trójkątną górną.